

UNITAT 1 · SETMANA 1

Introducció als sistemes operatius

📅 Setmana 1 · dates per confirmar </> Laboratori TD0 (resolt + repte IA) ~ 4 animacions

MANUAL M1 · TEORIA DE LA UNITAT

Introducció als sistemes operatius

Lectura bàsica de la unitat 1 (≈ 1 h). Les xifres de la màquina del curs surten d'executar les ordres del TD0 (Ubuntu 26.04, Linux 7.0).

CONTINGUT

- | | | | |
|----|-----------------------------|----|----------------------------------|
| §1 | Què és un sistema operatiu? | §4 | L'arrencada |
| §2 | Capes i modes | §5 | On són avui i com hi han arribat |
| §3 | Arquitectures del nucli | | |

§1 Què és un sistema operatiu?

Un sistema operatiu és el programari que se situa entre els programes i el maquinari. Té dues missions:

- **Gestionar els recursos.** Reparteix el temps de CPU entre processos, assigna i protegeix la memòria, ordena l'accés als discos, a la xarxa i a la pantalla, i gestiona l'energia. Resol els conflictes quan diversos programes volen el mateix alhora.
- **Oferir una màquina més fàcil d'utilitzar.** En lloc de sectors de disc, interrupcions i registres de controladors, els programes veuen *abstraccions*: processos, fitxers, sòcols, memòria virtual. Un programa que escriu un fitxer funciona igual amb un SSD, un disc de xarxa o un llapis USB.

També **protegeix**: un programa no pot llegir la memòria d'un altre ni saltar-se els permisos d'un fitxer. Aquesta protecció depèn que el maquinari tingui diferents modes d'execució (§2).

§2 Capes i modes

De dalt a baix: **aplicacions** (bash, un navegador, els teus programes) → **biblioteques** (glibc, libssl) → **interfície de crides al sistema** → **subsistemes del nucli** (planificador, memòria, VFS, xarxa) → **controladors** → **maquinari**. Les dues primeres capes s'executen en **mode usuari**; les tres següents, en **mode nucli**. La frontera entre tots dos només es travessa amb una crida al sistema (unitat 2).

No tot el que fa una biblioteca necessita el nucli: `printf` acumula el text en una memòria intermèdia i `malloc` reparteix memòria que ja havia demanat. Només quan cal el maquinari — escriure de debò, demanar més memòria — la biblioteca fa una crida al sistema.

Practica-ho → animació A1.1 · Les capes del sistema

§3 Arquitectures del nucli

DISSENY	QUÈ S'EXECUTA EN MODE NUCLI	A FAVOR	EN CONTRA	EXEMPLES
Monolític	Tot: planificador, memòria, sistemes de fitxers, xarxa, controladors	Ràpid: una crida, un pas d'anada i un de tornada	Un error en un controlador pot fer caure el sistema	Linux (amb mòduls carregables), els BSD
Micronucli	El mínim: comunicació entre processos (IPC), planificació, memòria	Aïllament: un controlador que falla es reinicia	Més passos de frontera i més missatges per operació	seL4 (verificat formalment), QNX, MINIX 3
Híbrid	La majoria dels serveis; alguns subsistemes en mode usuari	Un compromís entre tots dos	Hereta part dels problemes de tots dos	Windows NT, macOS (XNU)

Linux és monolític però modular: la màquina del curs té **258 mòduls carregats** (`lsmod`), controladors que s'afegeixen i es treuen sense reiniciar. Una quarta idea, l'*unikernel*, compila l'aplicació i el nucli en una sola imatge especialitzada, útil al núvol.

Practica-ho → animació A1.2 · Arquitectures del nucli

§4 L'arrencada

1. **Firmware UEFI.** Prova el maquinari, inicialitza la memòria i els busos i busca a la seva memòria no volàtil (NVRAM) què ha d'arrencar.
2. **Carregador d'arrencada** (GRUB o systemd-boot). Carrega a la memòria el nucli (`vmlinuz`) i un sistema de fitxers inicial (`initramfs`) amb els controladors necessaris per muntar el disc.
3. **Nucli.** Es descomprimeix, prepara la memòria virtual i els processadors, detecta els dispositius, munta l'arrel i llança el **primer procés, el PID 1**.
4. **Espai d'usuari.** `systemd` (PID 1) inicia els serveis en paral·lel fins a l'inici de sessió. Tots els processos en descendeixen.

A la màquina del curs, `systemd-analyze` va mesurar: firmware 9,1 s, carregador 4,9 s, **nucli 2,6 s** i espai d'usuari 14,5 s (total 30,9 s). El nucli és l'etapa més curta.

Sortida real

```

$ uname -srnm; grep PRETTY_NAME /etc/os-release; ps -p 1 -o comm=; lsmod | tail -n +2 |
wc -l; nproc; systemd-analyze
Linux 7.0.0-34-generic x86_64
PRETTY_NAME="Ubuntu 26.04 LTS"
systemd
237
28
Startup finished in 8.661s (firmware) + 3.568s (loader) + 3.253s (kernel) + 16.571s
(userspace) = 32.053s
graphical.target reached after 16.569s in userspace.
    
```

Practica-ho → animació A1.3 · L'arrencada, i TD0 · 5

§5 On són avui i com hi han arribat

Hi ha sistemes operatius als superordinadors (des del novembre de 2017 la llista TOP500 està dominada íntegrament per Linux; el núm. 1 de juny de 2026, LineShine, fa servir Kylin OS, una distribució basada en Linux), als servidors del núvol, als telèfons (Android fa servir el nucli Linux; iOS, el nucli XNU), als cotxes i als dispositius mèdics (sovint amb micronuclis de temps real com QNX) i en milions de dispositius encastats.

ÈPOCA	IDEA CLAU
Anys cinquanta	Processament per lots: una feina alhora, sense interacció.
Anys seixanta	Multiprogramació i temps compartit (CTSS, Multics): diversos usuaris alhora, la CPU es comparteix.
1969–1973	Unix als Bell Labs: processos, fitxers i canonades com a abstraccions simples; reescrit en C.
Anys vuitanta–noranta	Ordinadors personals; Linux (1991) i Windows NT (1993).
2007–anys 2010	Telèfons intel·ligents, virtualització i contenidors al núvol.
2025–2026	Sistemes operatius que allotgen agents d'IA amb identitat, permisos i auditoria propis (unitat 9).